

LearnHub LMS

Plateforme d'apprentissage en ligne

Plan de développement complet

Version 1.0 — 2026

1. Résumé du projet

LearnHub est une plateforme LMS (Learning Management System) destinée à la mise en œuvre d'un référentiel de formation existant. Elle regroupe trois types d'utilisateurs : les Apprenants, les Formateurs et les Administrateurs, et s'articule autour de cours vidéo et de quiz interactifs.

Objectifs principaux

- Digitaliser et structurer un référentiel de formation existant
- Permettre aux apprenants de suivre des cours vidéo à leur rythme
- Évaluer les apprenants via des quiz avec correction automatique
- Donner aux formateurs les outils pour créer et gérer leur contenu
- Fournir à l'administrateur une vue globale sur les utilisateurs et la progression

2. Architecture de la plateforme

2.1 Les trois rôles utilisateurs

Apprenant

- Consulter le catalogue des cours disponibles
- Visionner les vidéos de formation par module
- Répondre aux quiz et obtenir une correction immédiate
- Suivre sa progression module par module
- Obtenir une attestation en fin de parcours

Formateur

- Créer et organiser des cours associés au référentiel
- Uploader des vidéos et documents pédagogiques
- Créer des quiz avec questions à choix multiples
- Consulter les résultats et scores de ses apprenants
- Modifier ou archiver un cours existant

Administrateur

- Gérer les comptes utilisateurs (création, rôles, activation)
- Importer et structurer le référentiel de formation
- Accéder au tableau de bord global (statistiques, taux de complétion)
- Configurer les paramètres de la plateforme
- Exporter des rapports de progression

2.2 Structure des données

La base de données de la plateforme est organisée autour des entités suivantes :

Composant	Outil recommandé	Rôle
Utilisateurs	Table Users	Stocke nom, email, rôle, statut de chaque utilisateur
Référentiel	Table Modules	Structure du référentiel : domaines, modules, objectifs
Cours	Table Courses	Titre, vidéo, description, module associé, formateur
Quiz	Table Quizzes	Questions, options de réponse, bonne réponse
Progression	Table Progress	Avancement de chaque apprenant par cours et par quiz
Résultats	Table Results	Score, date, tentatives pour chaque quiz passé

3. Plan de développement

Le projet est découpé en 5 phases progressives, conçues pour un débutant utilisant des outils no-code/low-code. Durée totale estimée : 4 à 6 mois.

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 1	2 semaines	Cadrage et conception	Maquettes validées, référentiel structuré
Phase 2	3 semaines	Mise en place technique	Base de données, authentification
Phase 3	4 semaines	Développement apprenant	Cours vidéo, quiz, progression
Phase 4	3 semaines	Développement formateur	Création de cours, gestion quiz
Phase 5	2 semaines	Administration & lancement	Dashboard, rapports, mise en ligne

Phase 1 — Cadrage et conception (2 semaines)

- Lister tous les modules du référentiel existant et les hiérarchiser
- Définir les parcours d'apprentissage pour chaque profil d'apprenant
- Valider les maquettes de l'interface (apprenant, formateur, admin)
- Choisir les outils techniques (voir section 4)
- Créer les comptes sur les plateformes choisies

Phase 2 — Mise en place technique (3 semaines)

- Créer la base de données avec toutes les tables nécessaires
- Configurer le système d'authentification (connexion / inscription)
- Mettre en place les 3 rôles utilisateurs avec leurs droits d'accès
- Importer la structure du référentiel dans la base de données
- Tester la connexion entre l'interface et la base de données

Phase 3 — Espace Apprenant (4 semaines)

- Créer le catalogue des cours avec filtres par module
- Intégrer le lecteur vidéo pour chaque leçon
- Développer le système de quiz avec correction automatique
- Construire le tableau de progression (barres, pourcentages)
- Envoyer une attestation automatique en fin de parcours

Phase 4 — Espace Formateur (3 semaines)

- Créer le formulaire de création de cours (titre, vidéo, module)
- Développer l'éditeur de quiz (questions, choix, bonne réponse)
- Permettre la publication / mise en brouillon d'un cours
- Afficher les résultats détaillés des apprenants par quiz
- Permettre la modification et l'archivage des cours

Phase 5 — Administration et lancement (2 semaines)

- Construire le tableau de bord avec statistiques globales
- Créer les outils de gestion des utilisateurs (invitations, rôles)
- Générer des rapports d'activité exportables (CSV, PDF)
- Tester la plateforme avec un groupe pilote d'utilisateurs
- Mettre en ligne et former les premiers formateurs

4. Outils recommandés (sans code)

Pour un débutant, nous recommandons une approche no-code combinant des outils spécialisés et fiables.

Composant	Outil recommandé	Rôle
Interface (front-end)	Bubble.io	Créer toutes les pages et l'interface utilisateur sans code
Base de données	Airtable	Stocker et organiser toutes les données de la plateforme
Vidéos	Vimeo / Cloudflare Stream	Héberger et diffuser les vidéos de cours de façon sécurisée
Authentification	Bubble (natif)	Gérer la connexion et les rôles directement dans Bubble
Quiz	Bubble + plugins	Construire des quiz interactifs avec correction automatique
Emails	SendGrid	Envoyer des notifications, confirmations et attestations
Stockage fichiers	AWS S3 ou Uploadcare	Stocker les vidéos, PDF et documents des cours
Analytics	Google Analytics	Suivre le comportement des utilisateurs sur la plateforme

Alternative pour développeurs

Si vous décidez plus tard de faire appel à un développeur, la stack technique recommandée est :

- Front-end : React.js ou Next.js
- Back-end : Node.js avec Express ou Python avec Django
- Base de données : PostgreSQL
- Vidéos : Cloudflare Stream ou Mux
- Authentification : Auth0 ou Supabase Auth
- Hébergement : Vercel (front) + Railway ou Supabase (back)

5. Détail des fonctionnalités clés

5.1 Module Quiz

Le module quiz est central à la plateforme. Chaque leçon se termine par un quiz automatique.

- Questions à choix multiple (QCM) avec 4 options de réponse
- Correction instantanée après validation
- Score affiché en pourcentage avec seuil de réussite configurable
- Possibilité de recommencer le quiz un nombre de fois défini
- Historique des tentatives consultable par l'apprenant et le formateur
- Déclenchement de la leçon suivante seulement après réussite du quiz

5.2 Gestion des utilisateurs

- Inscription par invitation uniquement (lien envoyé par email)
- Attribution des rôles par l'administrateur (Apprenant / Formateur)
- Possibilité de désactiver un compte sans le supprimer
- Réinitialisation du mot de passe par email
- Profil utilisateur avec photo, nom et historique de formation

5.3 Structure du référentiel

- Le référentiel est organisé en Domaines > Modules > Leçons
- Chaque leçon est associée à une vidéo et un quiz
- L'administrateur peut ajouter, modifier ou archiver des éléments
- L'ordre des leçons est configurable par le formateur
- Des prérequis peuvent être définis entre modules

6. Budget estimatif mensuel

Outil	Coût mensuel	Notes
Bubble.io (Starter)	~29 €/mois	Interface complète, authentification
Airtable (Team)	~20 €/mois	Base de données jusqu'à 50 000 enregistrements
Vimeo (Standard)	~20 €/mois	Hébergement vidéo sécurisé, 5 To
SendGrid (Essentials)	~15 €/mois	Jusqu'à 50 000 emails/mois
Nom de domaine	~10 €/an	Achat unique renouvelable chaque année
Total estimé	~85 €/mois	Pour une équipe de 50 utilisateurs environ

7. Prochaines étapes immédiates

Pour démarrer le projet dès maintenant, voici les 5 actions à mener cette semaine :

Étape 1 — Créer un compte gratuit sur Bubble.io et explorer les templates LMS disponibles

Étape 2 — Créer un compte Airtable et modéliser la structure du référentiel (Domaines, Modules, Leçons)

Étape 3 — Lister les 10 premiers cours à intégrer en priorité avec leur contenu vidéo

Étape 4 — Définir la liste des premiers utilisateurs (apprenants + formateurs) à inviter

Étape 5 — Planifier une session de travail hebdomadaire pour avancer phase par phase